Автоматическое разложение временного ряда на тренд, периодичности и шум, используя метод Monte Carlo SSA

Потешкин Егор Павлович, Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра статистического моделирования

Список-2026
30 апреля 2026, Санкт-Петербург

Введение

$\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$ — временной ряд длины N.

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{R}$, где T — тренд, P — периодическая компонента и R — шум, случайная составляющая.

Проблема: Как выделить сигнал $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$?

Метод: Singular spectrum analysis (SSA) [Broomhead and King, 1986], [Golyandina, Nekrutkin and Zhigljavsky, 2001].

Проблема: один из шагов SSA требует визуального анализа для определения сигнальных компонент, необходима автоматизация этого шага.

Обозначения и известные результаты: Метод SSA-Aid [Дудник, 2025]

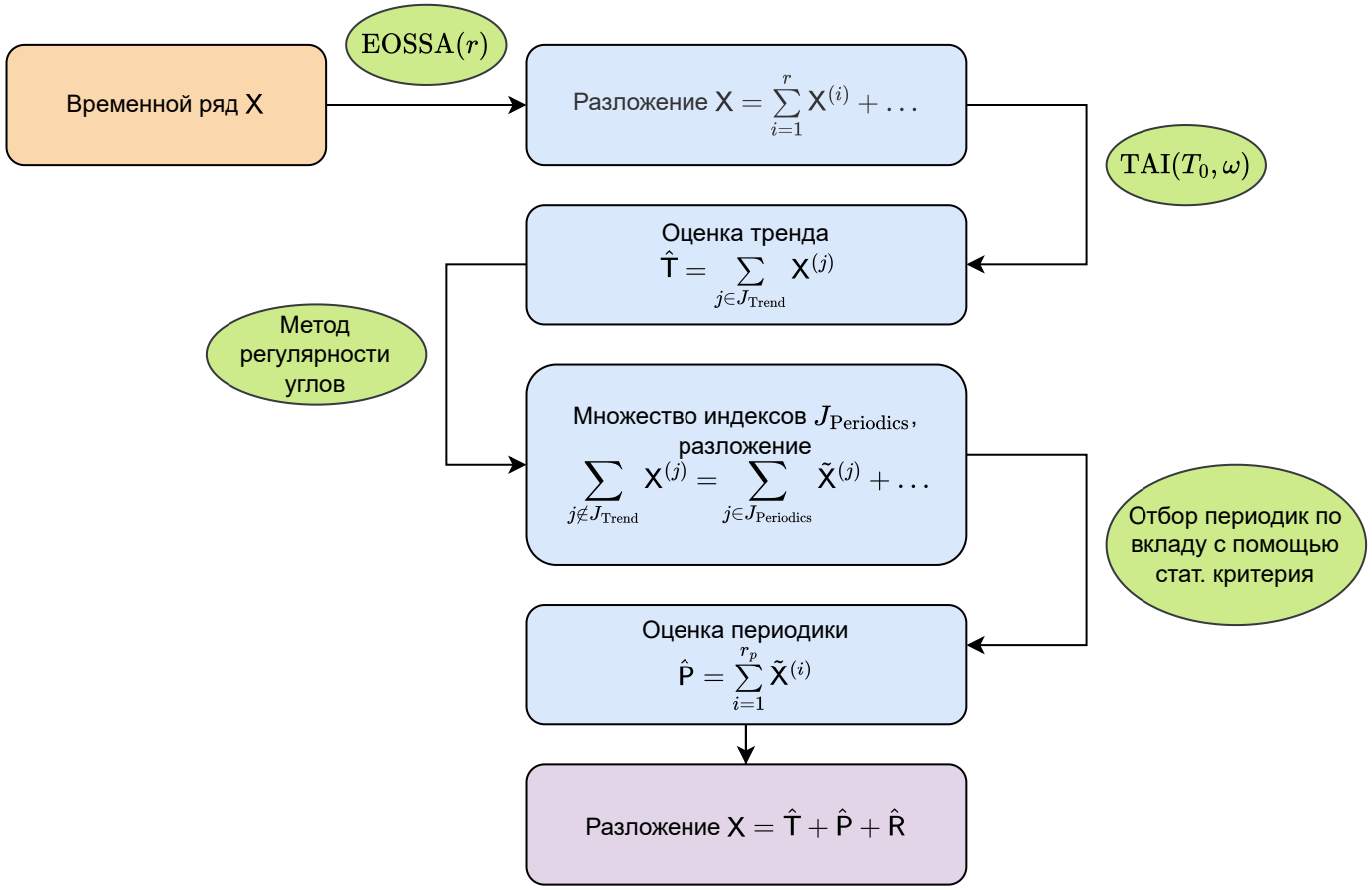


Рис.: Блок-схема метода SSA-Aid

Обозначения и известные результаты: Метод SSA

Входные данные: временной ряд $\mathsf{X} = (x_1, \ldots, x_N)$.

Параметр: длина окна L, $1 < L < N$.

Результат: m восстановленных составляющих временного ряда.

1. **Вложение**: $\mathbf{X} = \mathcal{T}(\mathsf{X}) = [X_1 : \ldots : X_K]$, где $X_i = (x_1, \ldots, x_{i+L-1})^{\mathrm{T}}$, $K = N - L + 1$.
2. **Разложение**: $\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i P_i Q_i^{\mathrm{T}} = \mathbf{X}_1 + \ldots + \mathbf{X}_r$, $\operatorname{rank} \mathbf{X}_i = 1$. В базовом SSA используется сигнулярное разложение (SVD).
3. **Группировка**: $\mathbf{X} = \mathbf{X}_{I_1} + \ldots + \mathbf{X}_{I_m}$, где $\mathbf{X}_{I_k} = \sum_{i \in I_k} \mathbf{X}_i$.
4. **Восстановление**: $\mathsf{X} = \widetilde{\mathsf{X}}_{I_1} + \ldots + \widetilde{\mathsf{X}}_{I_m}$, где $\widetilde{\mathsf{X}}_{I_k} = \mathcal{T}^{-1} \circ \mathcal{H}(\mathbf{X}_{I_k})$.

Обозначения и известные результаты: Автоматическая группировка в SSA

Для ряда X длины N и $0 \leqslant \omega_1 \leqslant \omega_2 \leqslant 0.5$ определим меру [Алесандров, Голяндина, 2004]

$$T(\mathsf{X}; \omega_1, \omega_2) = \frac{1}{\|\mathsf{X}\|^2} \sum_{k:\omega_1 \leqslant k/N \leqslant \omega_2} \Pi(k/N),$$

где Π — односторонняя периодограмма ряда X:

$$\Pi(k/N) = I(k/N) \cdot \begin{cases} 2, & \text{для } 0 < k < N/2, \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Величину $T(\mathsf{X}; \omega_1, \omega_2)$ можно рассматривать как долю вклада частот, содержащегося в интервале $[\omega_1, \omega_2]$.

Обозначения и известные результаты: Автоматическая идентификация тренда [Александров, Голяндина, 2004]

Алгоритм (Trend Automatic Identification)

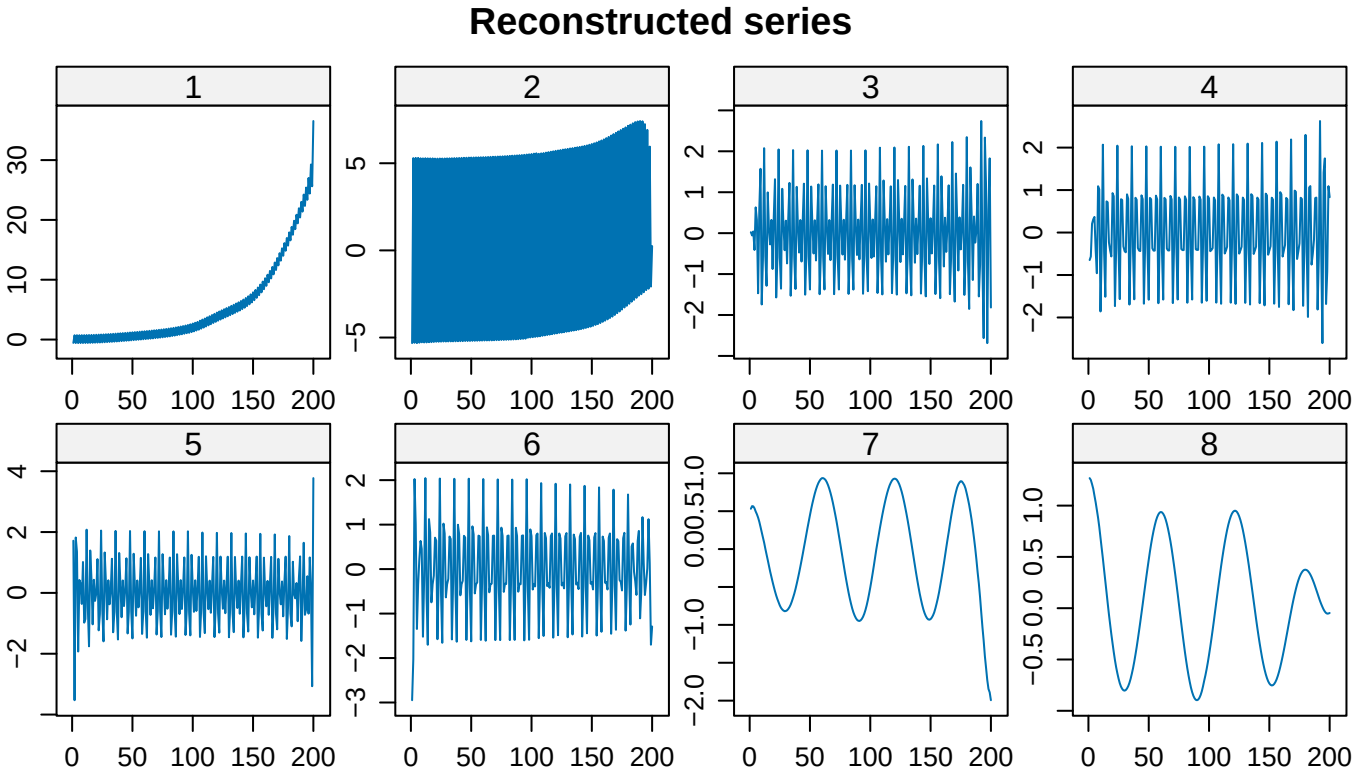
Входные данные: *элементарные восстановленные компоненты* $\mathsf{X}^{(j)}$, $j \in J$, *порог низких частот* ω_0, *порог вклада низких частот* $T_0 \in [0, 1]$.

Результат: *компоненты, относящиеся к тренду, оценка тренда.*

1. *Вычислить* $T_j = T(\mathsf{X}^{(j)}; 0, \omega_0)$ *для каждого* $j \in J$.
2. *Определить компоненты* $J_{\mathsf{Trend}} = \{j \in J : \ T_j > T_0\}$, *относящиеся к тренду, вычислить оценку тренда* $\hat{\mathsf{T}} = \sum\limits_{j \in J_{\mathsf{Trend}}} \mathsf{X}^{(j)}$.

Обозначения и известные результаты: Проблема отсутствия разделимости

Проблема: автоматическая идентификация возможна, только если в разложении трендовые компоненты не смешались с периодическими (если есть разделимость).



Обозначения и известные результаты: Метод улучшения разделимости EOSSA

Для улучшения разделимости будем использовать алгоритм EOSSA [Шлемов, 2017], [Golyandina, Dudnik and Shlemo, 2023]. Параметр — количество элементарных компонент в сигнале r.

EOSSA использует следующее представление ряда конечного ранга:

$$s_n = \sum_{z=1}^{h} P_{m_z}(n)\mu_z^n,$$

где P_{m_z} — полином степени m_z, $\sum_{z=1}^{h} m_z = r$, r — ранг ряда S, μ_z — сигнальные корни.

Обозначения и известные результаты: Метод регулярности углов [Жорникова, 2018]

- Что делает метод? Метод идентифицирует э-м гармоники с частотами $0 < \omega < \frac{1}{2}$.
- Входные данные и параметры: Левые сингулярные векторы траекторной матрицы $\mathbf{X}$. Порог τ_0.
- Идея метода: Метод использует факт, что углы между последовательными отрезками на двумерной диаграмме сингулярных векторов равны.
- В работе [Дудник, 2025] метод расширен на случай $\omega = \frac{1}{2}$. К параметрам добавился порог p_0. Используется регулярность смены знака компоненты.

Обозначения и известные результаты: отбор гармоник

Проблема: Метод EOSSA делает шумовые компоненты похожими на периодики. Метод регулярности углов ошибочно идентифицирует шумовые компоненты.

Решение:

1. Ранжировать периодики по вкладу (сумме квадратов).
2. Проверить гипотезу об отсутствии сигнала в остатке. Если гипотеза отвергается, обновить оценку периодики, добавив периодику с наибольшим вкладом, и остаток.
3. Повторять шаг 2 до тех пор, пока гипотеза не перестанет отвергаться или пока не будут отобраны все периодики.

Недостатки метода SSA-Aid

Метод SSA-Aid, хотя и является довольно мощным методом автоматической идентификации сигнала, обладает существенным недостатком.

Предполагается, что **вклад каждой сигнальной компоненты больше вклада каждой компоненты, отсосящейся к шуму**. То есть сигналу соответствуют несколько первых компонент.

Однако, возможна ситуация, когда сигнальные компоненты по вкладу находятся среди шумовых, при этом они с ним не смешались. Такая ситуация может произойти, когда спектр шума неравномерен, то есть когда шум не белый. Примеры:

1. Красный шум — процесс AR(1) с $\phi > 0$.
2. Процес с длинной памятью, например, ARFIMA(0, d, 0):

$$Y_t = (1 - L)^{-d}\varepsilon_t, \quad d < 1/2,$$

где ε_t — белый гауссовский шум.

Недостатки метода SSA-Aid: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 2\cos(2\pi n/4) + 0.2 \cdot (-1)^n.$$

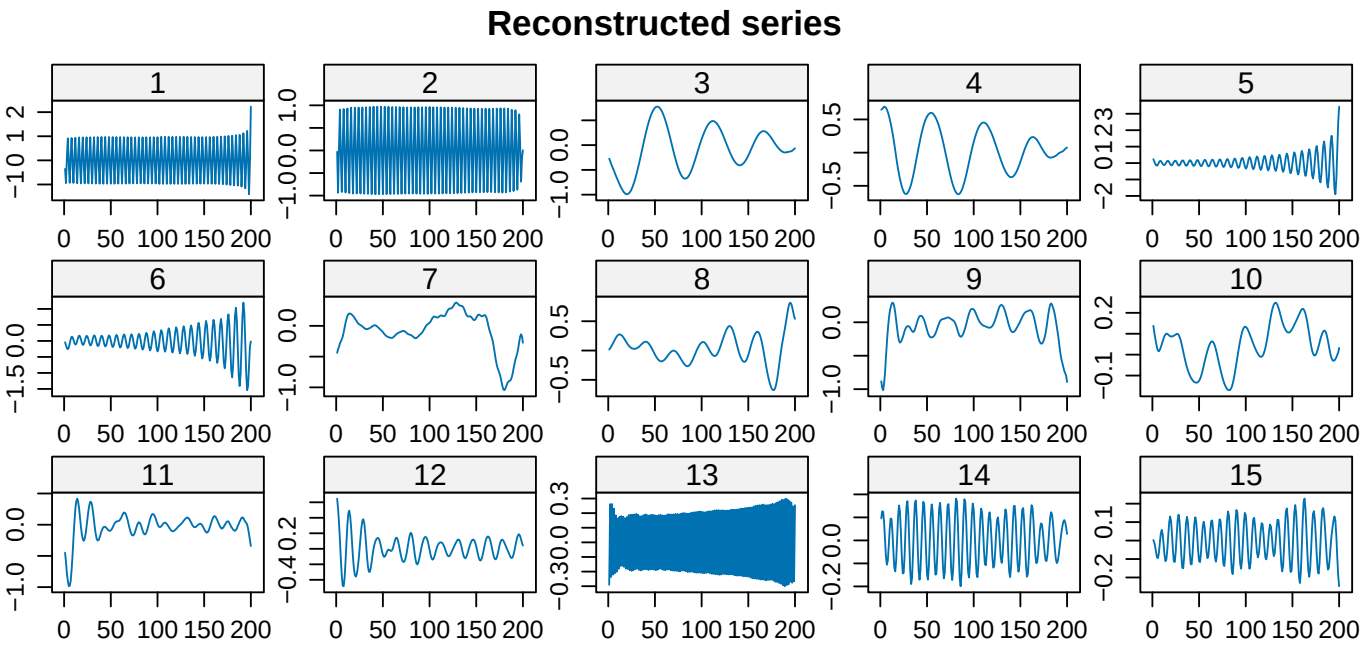


Рис.: Элементарные восстановленные компоненты $L = 100$

Компоненты, относящиеся к сигнальну — 1, 2, 5, 6 и 13, однако SSA-Aid обнаружит только первые две компоненты.

Подход решению проблемы

Идея: после SSA-Aid использовать другой метод, умеющий определять сигнальные компоненты, не доминирующие над шумом.

Как это сделать: использовать статистический критерий, который дает информацию о значимых частотах. Получив значимую частоту ω, можно определить компоненты, которые ей соответствуют, с помощью меры $T(\cdot, \omega - \delta, \omega + \delta)$.

Подходящим для этого критерием является метод Monte Carlo SSA (MC-SSA) [Allen and Smith, 1996].

Разработанный метод: SSA-AidMC (SSA Automatic Identification using MC-SSA).

Обозначения и известные результаты: Multiple Monte Carlo SSA [Golyandina, 2023]

Входные данные: временной ряд X.

Параметры: длина окна L, выбор векторов $W_1, \ldots, W_H \in \mathbb{R}^L$, модель шума $\boldsymbol{\xi}$, количество суррогатных реализаций G.

1. Строятся статистики критерия $\widehat{p}_k = \|\mathbf{X}^{\mathrm{T}} W_k\|^2$, $k = 1, \ldots, H$.
2. Оцениваются их распределения на основе G суррогатных реализаций $\boldsymbol{\xi}$.
3. Строятся предсказательные интервалы с поправкой на множественные сравнения с уровнем доверия $(1 - \alpha)$.

В качестве векторов W_k будут использоваться косинусы с равноотстоящими частотами.

В работе [Потешкин, 2024] показано что критерий MC-SSA обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими критериями проверки гипотезы об отсутствии сигнала.

MC-SSA: пример

Модель: $\mathsf{X} = \mathsf{S} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — AR(1) с $\phi = 0.7$ и $\sigma^2 = 1$, $N = 200$,

$$s_n = 0.075e^{0.02n}\cos(2\pi n/8) + 2\cos(2\pi n/4) + 0.2 \cdot (-1)^n.$$

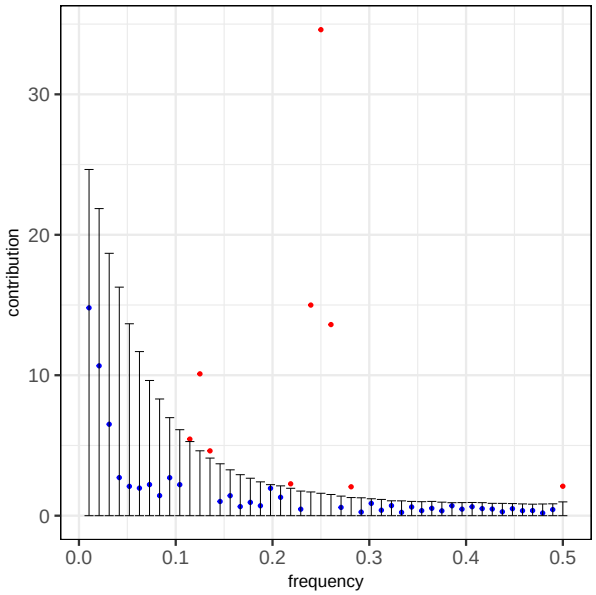


Рис.: Истинная модель шума

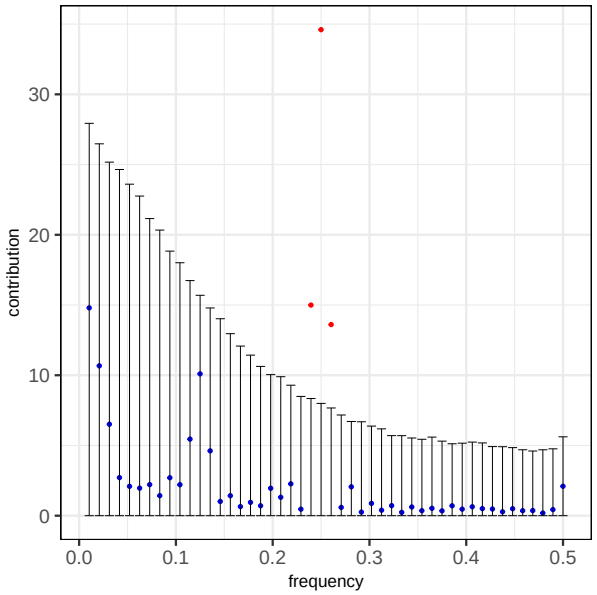


Рис.: Оцененная модель шума

Вывод: для полного выделения сигнала необходимо итеративно применять критерий после выделения одной гармоники, оценивая параметры модели шума по текущему остатку, пока гипотеза $H_0 : \mathsf{S} = 0$ не перестанет отвергаться.